车载平衡滚球运动控制系统

摘要：本系统设计了一辆搭载摆杆滚球平衡装置的红外循线小车，完成了车辆循线与精准停车、钢球定点运动、动态位置保持以及钢球运动画面的实时无线传输、显示和录制回放。系统以 TI MSPM0G3507 和 Raspberry Pi 5 为核心控制与视觉处理单元；小车底盘采用八路红外传感器结合陀螺仪进行循迹控制；摆杆平衡机构采用广角摄像头获取钢球位置，带 GMR 编码器的步进电机测量摆杆角度，调节摆杆倾角。在多组实测中，小车循线一圈并停车的最大耗时为 10.63s，最大停车偏差为 0.9cm；静止定点往返的最大耗时为 3.92s，±5cm 处的钢球最大误差绝对值为 0.6cm；AB 段动态行驶的最大耗时为 7.02s，钢球最大误差绝对值为0.7cm；整圈位置保持的最大耗时为24.31s，中心位置钢球最大误差绝对值为0.8cm；非中心设定位置（-3cm、+5cm、-7cm、+10cm）的钢球最大误差绝对值为 0.9cm。在所列测试条件和样本范围内，各项测量值均满足相应题目指标。

关键词：车载滚球平衡；红外循迹小车；位置-角速度串级控制；视觉定位；无线图传

一、 方案论证

1. 方案比较与选择

1.1 红外光电传感器（循迹模块）摆放位置选择

方案一：传感器前置。此为常规循迹小车的标准布局，能提前获取前方赛道的曲率变化。但受小车大底盘限制，安装前置传感器离底盘旋转中心约30cm，在小车驶入圆弧弯道或进行轨迹微调时，前视反馈较早，易产生明显的车头摆振。产生的侧向加速度会向上传递至摆杆，增加钢球晃动扰动，难满足行驶过程中钢球偏离误差≤1cm的指标。

方案二：传感器中置。将传感器阵列安装于底盘中部、靠近驱动轮轴中心线的位置。该布局使检测到的偏差与车体实际横向偏移关系更直接，转向修正时偏航角变化更为平缓，降低了转向过程对上方摆杆产生的侧向动态干扰。

方案选择：赛题主要控制难点在于抑制小车运动对平衡机构产生的惯性冲击。传感器中置方案有效降低了弯道行驶时的动态干扰。综合考虑，选择方案二。

1.2 循迹闭环控制算法选择

方案一：单位置环连续 PID 控制。基于传感器黑线偏差直接进行 PID 运算并输出两轮差速。由于赛道黑线存在微小跳变，算法会频繁调整左右驱动电机差速，引发车体纵向与侧向抖动并传导至摆杆。

方案二：位置-角速度串级闭环控制。带死区特性的平滑控制算法。外环由红外传感器采集偏差，在偏差零点附近设定合理的死区阈值，偏差处于死区内时保持基准速度行驶，超过阈值后平滑切入修正量；内环结合陀螺仪角速度反馈构成串级控制，实时抑制电机不对称或地表打滑带来的偏航扰动。

方案选择：保障钢球在运动过程中的稳定性是循迹控制的重要前提。串级控制结合死区平滑策略有效减少了零点附近的高频频繁修正，提高了底盘行驶平顺性，选择方案二。

2. 方案描述

本系统采用 TI MSPM0G3507 与 Raspberry Pi 5 组成的双处理器架构。底盘循线模块采用中置八路红外传感器采集黑线位置偏差，结合板载陀螺仪构建位置外环与角速度内环串级闭环，通过 TB6612 驱动板控制直流减速电机执行差速转向，并在起停阶段执行限加加速度的 S 曲线速度斜坡规划。平衡控制通过广角摄像头实时捕获摆杆上的钢球位置，由视觉主控解算位置偏差后发送至逻辑主控；逻辑主控结合 GMR 编码器反馈的摆杆实际角度，通过 ATD5984 驱动板控制步进电机调整摆杆倾角。同时利用 5GHz Wi-Fi 将视频画面实时

传输至笔记本电脑进行显示、录制与回放。整体系统框图如图 1 所示。

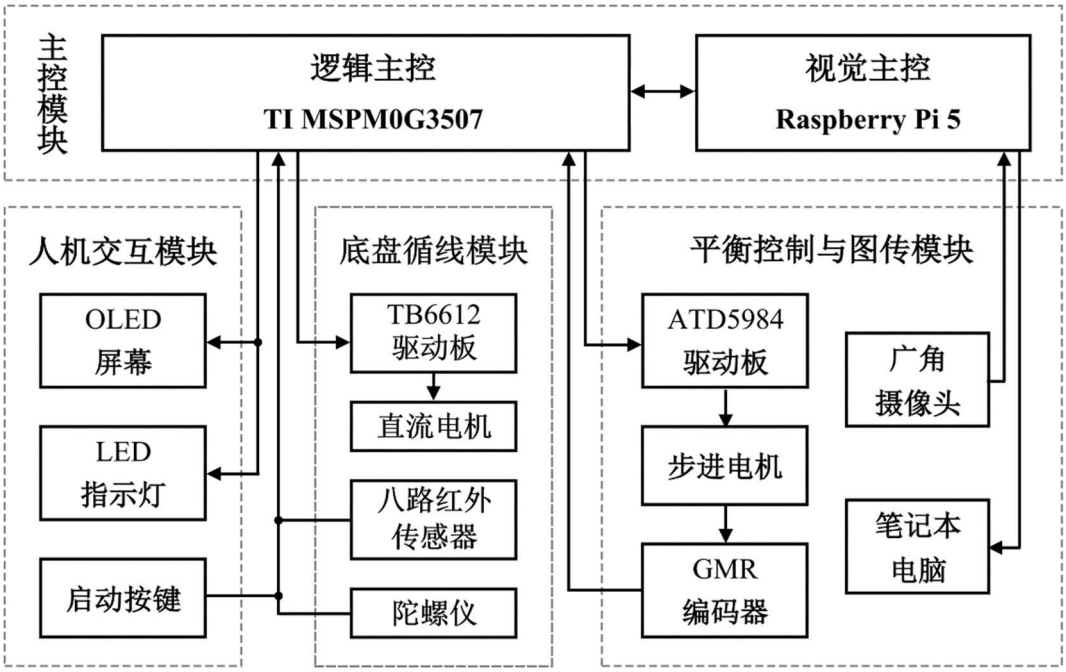


图 1 系统框图

二、 理论分析

1. 小车循迹控制理论

1.1 速度规划与平稳行驶策略

底盘循迹控制的主要难点在于减小车辆加减速对摆杆上钢球产生的切向惯性冲击。切向加速度 a_t 越小，对摆杆轴向钢球平衡的干扰越小。因此系统采取以下速度规划策略：在直道与弯道巡航阶段，控制车体以设定基准速度 v_0 匀速行驶，减少切向加减速引起的惯性力波动；起步时为防止静止启动时的突变冲击，采用速度斜坡规划，在10 ms 控制周期内对设定速度进行平滑插值，限制最大启动加速度，平滑过渡至设定巡航速度并切入循迹闭环；减速时结合双轮编码器里程与状态机判据，进入减速阶段，再当传感器检测到 A 点居中黑色启停线时，触发停车制动程序，控制小车平滑降速至零，保证停车偏差满足要求。

1.2 位置-角速度串级闭环控制律设计

(1) 外环位置偏差计算与死区限制：八路红外光电传感器采集赛道黑线信号 s_i（$i=1,2,\ldots,8$），结合加权质心算法计算车头横向偏移量 e_x，并经一阶指数移动平均滤波平滑处理。为避免传感器状态微小跳变引起电机频繁调整，设定偏差死区阈值 e_{dead}：当 $|e_x| \le e_{\text{dead}}$ 时，外环输出期望修正量为零；当 $|e_x| > e_{\text{dead}}$ 时，由位置比例控制器计算期望角速度补偿量 $\omega_{\text{outer}} = K_p e_x$。

(2) 弯道角速度前馈与目标角速度合成：根据赛道状态机识别弯道区间，基于弯道理论曲率半径 $R = 0.5$ m 计算前馈角速度 ω_{ff}。合成为目标角速度 $\omega_{\text{ref}} = \omega_{\text{outer}} + \omega_{\text{ff}}$。

(3) 内环角速度控制与驱动分配：内环将目标角速度 ω_{ref} 与陀螺仪测得的 Z 轴实际角速度 g_z 进行作差，经内环比例系数 K_{gyro} 计算出左右轮 PWM 占空比差速修正量 Δu：

$$\Delta u = K_{\text{gyro}}(\omega_{\text{ref}} - g_z) \tag{1}$$

Δu 为驱动轮 PWM 占空比修正量，并设有最大幅值限幅 $\Delta u_{\max}$。最终分配给左右驱动电机的 PWM 分别为 $u_{\text{left}} = u_0 - \Delta u$ 与 $u_{\text{right}} = u_0 + \Delta u$（$u_0$ 为基准速度占空比）。

2. 摆杆系统控制理论

2.1 摆杆与钢球动力学建模

在纯滚不滑假设下，质量为 m、转动惯量为 I 的实心钢球在倾角为 θ 的摆杆凹槽内受重力切向分量驱动。依据牛顿第二定律，其沿摆杆的相对加速度方程可化简为：

$$\ddot{x} = \frac{5}{7} g \sin\theta \tag{2}$$

在微小倾角工况下近似有 $\ddot{x} \approx K_G \theta$，其中系统开环增益 $K_G \approx 7.0\ \text{m/s}^2/\text{rad}$。该开环模型包含两个积分环节且缺少自然阻尼，在参数不当时容易产生超调与震荡。摆杆原理如图 2 所示。

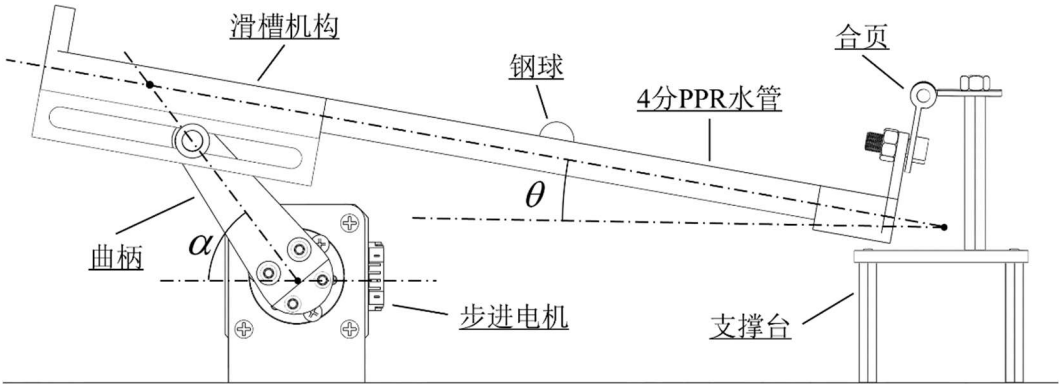


图 2 摆杆原理示意图

2.2 分段目标速度规划与双闭环控制律

为解决双积分特性的超调问题，系统采用“视觉位置外环+摆杆角度内环”的双闭环控制结构。视觉外环采用分段目标速度规划算法计算期望运行速度 v_{cmd}：

$$v_{\text{cmd}} = -\text{sign}(e)\min(v_{max}, \lambda|e|, \sqrt{2a_{eff}|e|}) \tag{3}$$

式中，$v_{\max}$ 为期望最大运行速度，a_{eff} 为设定减速加速度，$\text{sign}(e)$ 为符号函数。角度内环采用 GMR 编码器测量摆杆倾角 θ_{act}。角度内环采用 PD 控制算法计算步进电机调整量 $\Delta\theta$：‘

$$\Delta\theta = K_{p\theta}(\theta_{\text{ref}} - \theta_{\text{act}}) - K_{d\theta}\dot{\theta}_{\text{act}} \tag{4}$$

式中，$K_{p\theta}$ 与 $K_{d\theta}$ 分别为角度内环比例与微分系数，$\dot{\theta}_{\text{act}}$ 为摆杆实际角速度。通过高频角度内环反馈，确保步进电机快速准确地将摆杆调整至目标倾角。

2.3 惯性前馈与非线性补偿

小车在行驶中加减速时，底盘切向加速度 a_x 会对摆杆产生大小为 $-ma_x$ 的惯性冲击。为减小此冲击影响，根据切向受力平衡关系 $mg\sin\theta_{\text{ff}} \approx -ma_x$，解得前馈补偿倾角为：

$$\theta_{\text{ff}} \approx -\frac{a_x}{g} \tag{5}$$

控制器将底盘规划的切向加速度 a_x 计算为前馈倾角 θ_{ff} 并叠加至角度控制指令中，用于减小车辆纵向运动对钢球产生的惯性扰动。

三、 电路、机械结构与程序设计

1. 电路设计

装置电源输入约为 12V，先经 Buck 降压为 5V 驱动外设，再经 LDO 稳压至 3.3V 驱动芯片，并加以过温保护，确保供电稳定安全。步进电机选用 ATD5984 驱动芯片，支持微步细分，为精准角度调节提供可靠动力。主要部件电路图如图 3 所示。

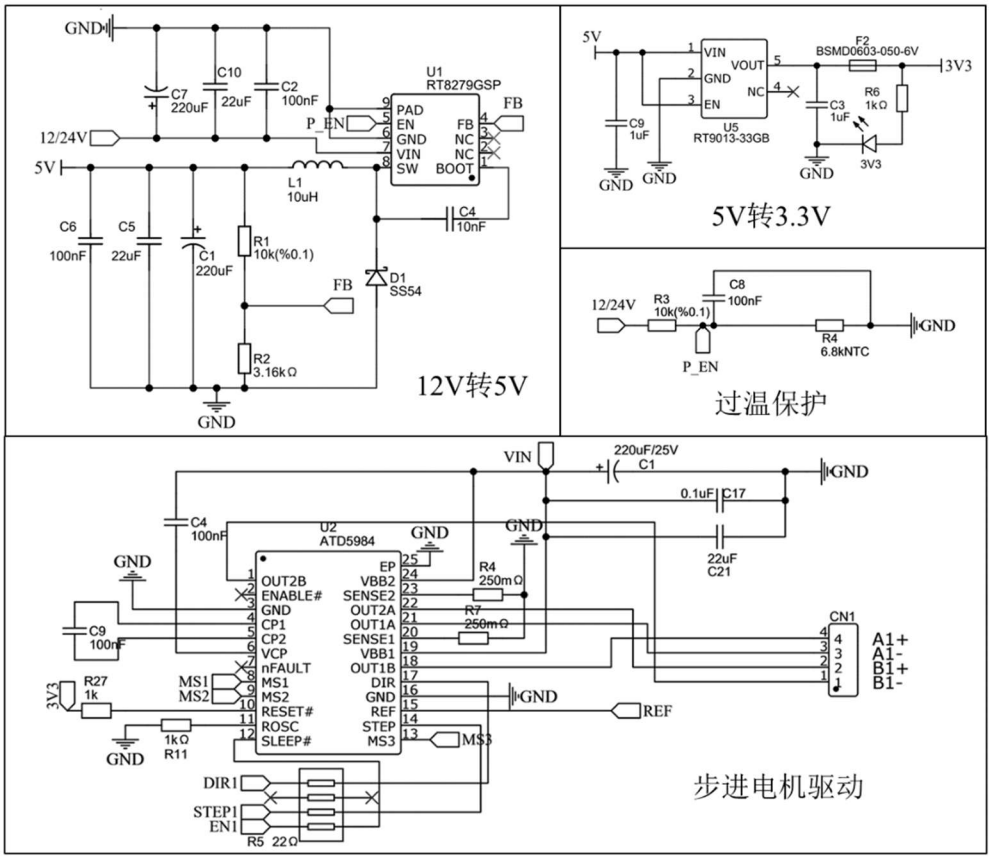


图 3 主要部件电路图

2. 机械结构设计

系统采用四轮两驱底盘，转向灵活、运动稳定；低高度架设摄像头抑制晃动；循迹模块中置，使弯道循迹更平稳；多用铜柱连接提升结构稳定性。机械结构图如图 4 所示。

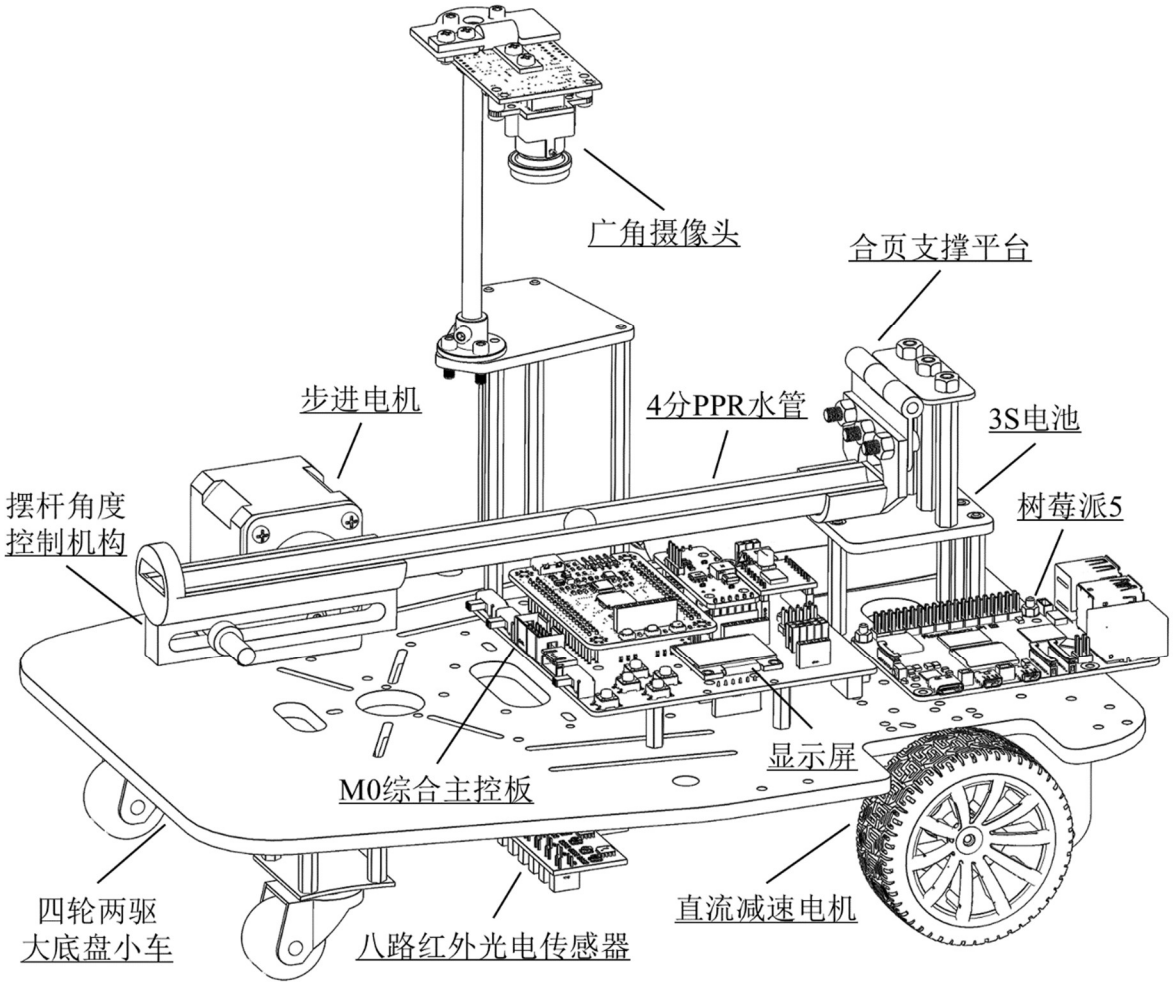


图 4 机械结构图

3. 软件程序设计

本系统的软件程序采用多线程协同架构，将底盘循迹、钢球位置姿态平衡与无线图传设计为三条并行执行的控制主线。系统上电初始化并按下启动键后，各线程同步进入循环运行状态：循迹线程实时采集八路红外传感器信号并执行位姿 PID 运算，输出 PWM 控制直流电机行驶，直至检测到停车基准线触发全局制动；平衡控制线程通过广角摄像头与树莓派提取钢球状态，协同逻辑主控与 GMR 编码器执行双闭环运算以调整步进电机；无线图传线程则将视频流经编码压缩后通过 5GHz Wi-Fi 实时发送至上位机进行显示与存储。具体实现流程如图 5 所示。

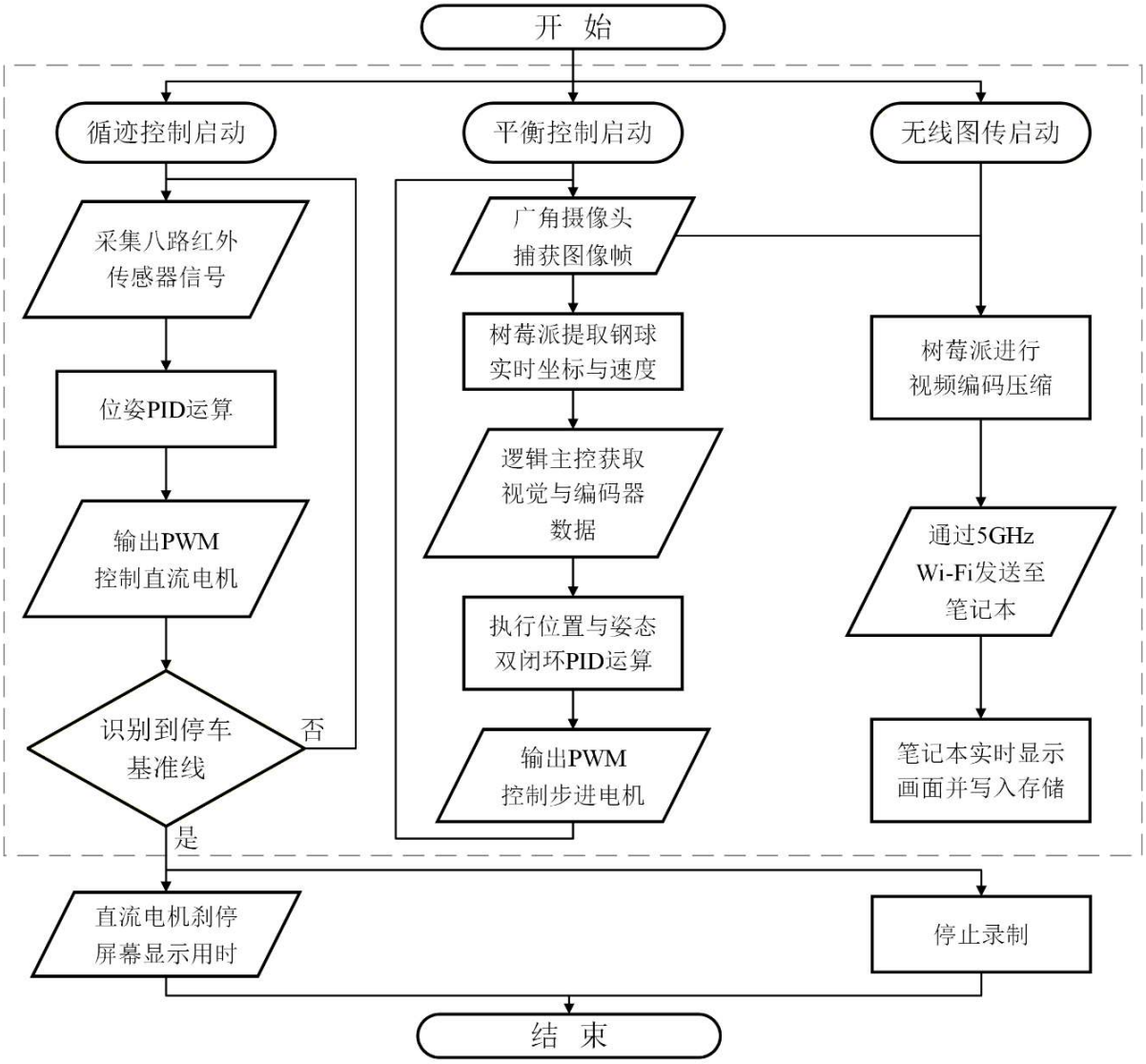


图 5 程序流程图

四、 测试方案与测试结果

1. 测试环境

依照题目要求，安排测试设备如表 1 所示：

表 1 测试设备列表

设备名称	型号	功能
标准测试地图	定制	提供循迹路线
笔记本电脑	联想 ThinkBook	无线图传接收端
30cm 钢直尺	DELI	测量停车偏差
秒表	DELI	辅助时间检测
量角器	DELI	摆杆倾角标定

2. 测试方案

2.1 图传功能测试

启动系统，检查图传发送模块是否稳固，外部笔记本电脑能否稳定、实时接收画面。验证画面能否完整覆盖摆杆凹槽，清晰显示钢球轨迹，并检查视频录制与回放功能。

2.2 小车循迹与停车测试

将小车置于停车基准线 A 点，按键启动后令其沿黑线顺时针行驶一圈并停回 A 点。记录车载屏幕显示的行驶总时间，并测量小车指定测试位置与基准线间距离作为停车偏差。

2.3 静止状态平衡控制测试

在小车静止状态下启动控制，观察钢球从摆杆中心点运行至 +5cm 处折返，再运行至 −5cm 处并稳定的全过程。记录总运行时间，并测量钢球在 ±5cm 处的最大位置误差绝对值。

2.4 动态平衡测试（AB 段与全程）

将小车置于 A 点，钢球置于中心点，按键启动令小车顺时针行驶。分别记录小车通过 B 位置时的 AB 段耗时，以及绕行一圈回到 A 点的总耗时。同时，观测并利用图传回放测量这两段行驶过程中，钢球偏离中心点的最大误差绝对值。

2.5 动态平衡测试（任意指定位置）

将小车置于 A 点，钢球分别置于摆杆上指定的非中心位置，按键启动行驶一圈。记录整圈行驶时间以及钢球偏离指定位置的最大误差绝对值。

3. 测试结果与数据

3.1 图传功能测试结果

经 5～20m 不同传输距离测试，图传系统画面帧率约为 58fps，视野完整覆盖长 25cm 的摆杆，能够清晰辨认 0.1cm 间距刻度，传输延迟低于 30ms，视频录制与回放功能正常工作。

3.2 循迹与停车测试结果

在地图上对小车完整行驶及停车过程进行 3 次独立测量，记录测试结果见表 2。

表 2 循迹与停车测试表

测试序号	整圈运行耗时	停车偏差
1	10.12s	0.6cm
2	10.63s	0.5cm
3	10.28s	0.9cm

3.3 静止状态平衡测试结果

在小车静止状态下，连续触发 3 次小球定点往返平衡控制，记录测试结果见表 3。

表 3 静止状态平衡测试表

测试序号	平衡运行耗时	+5*cm* 处误差	–5*cm* 处误差
1	3.58s	0.2cm	0.6cm
2	3.92s	0.3cm	0.6cm
3	3.45s	0.5cm	0.5cm

3.4 AB 段动态平衡测试结果

针对小车通过直线路段的动态工况，进行 3 次平衡性能验证，记录测试结果见表 4。

表 4 AB 段动态平衡测试表

测试序号	AB 段运行耗时	中心点最大偏差
1	6.87s	0.6cm
2	6.51s	0.7cm
3	7.02s	0.5cm

3.5 全程动态平衡测试结果

在小车循迹行驶一圈的工况下，进行 3 次全程平衡性能验证，记录测试结果见表 5。

表 5 全程动态平衡测试表

测试序号	整圈运行耗时	中心点最大偏差
1	24.15s	0.8cm
2	23.88s	0.8cm
3	23.94s	0.7cm

3.6 任意位置动态平衡测试结果

选取摆杆上多个不同的非中心坐标点进行整圈行驶平衡测试，记录测试结果见表 6。

表 6 任意位置动态平衡测试表

测试序号	设定平衡位置	整圈运行耗时	设定位置最大偏差
1	–3cm	24.20s	0.8cm
2	+5cm	24.31s	0.6cm
3	–7cm	23.95s	0.7cm
4	+10cm	24.13s	0.8cm

4. 测试结果分析

本车载平衡滚球运动控制系统实现了无线图传链路的高清低延迟回传。经多组静态与高动态工况测试验证，系统在各项任务中的运行耗时、停车定位及钢球平衡精度偏差均达到并优于赛题指标要求。整机在复杂轨迹行驶中表现出了出色的动态抗扰能力与鲁棒性，系统运行稳定可靠，出色完成了方案设计的预期目标。